

Propuesta de Proyecto (Sprint 0) - Winnie The Gym

1. Información General y Conformación del Equipo

Institución: Instituto Superior Politécnico Córdoba (ISPC)

Carrera: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacios Curriculares Articulados: Módulo FullStack II, Gestión de Proyectos, Ingeniería de Software

Ciclo Lectivo: 2026 (Mayo a Octubre/Noviembre)

Nombre del Proyecto: Winnie The Gym - Sistema Integral de Gestión

Integrantes y Roles Asignados (Sprint 0 / Sprint 1):

- **Rodrigo Valdez:** Líder de Proyecto / Scrum Master
- **Magali Bechis:** Product Manager (PM - Rol rotativo por sprint) / Desarrolladora Frontend
- **Gisele Lavis:** Tester (QA) / Diseñadora UX/UI
- **Gianna Giavarini:** Desarrolladora Backend (Django / API)
- **Franco Arce:** Especialista en Datos / DevOps (PostgreSQL / MongoDB / Docker)
- **Jimena Galleguillo:** Desarrolladora Frontend (React)

2. Descripción General, Problema y Público Objetivo

Descripción General del Sistema:

Winnie The Gym es una solución web "todo terreno" diseñada para centralizar la administración operativa, financiera y de accesos en gimnasios de diversas escalas, desde centros de fitness locales hasta cadenas con múltiples sucursales. El sistema automatiza el control de ingresos mediante el uso de códigos QR dinámicos, gestiona de forma integral las suscripciones y membresías de los socios, y provee herramientas avanzadas para la reserva de cupos en clases grupales.

Problema que Resuelve:

En el escenario actual, una gran parte de los gimnasios medianos y grandes dependen de múltiples sistemas desconectados o registros manuales en papel para administrar el cobro de cuotas y controlar el presentismo. Esta fragmentación operativa genera vulnerabilidades críticas (como el ingreso de socios con membresías vencidas o sin el apto médico al día), produce cuellos de botella severos en la recepción durante horarios pico, ocasiona sobreventa de clases grupales por falta de control de cupos y anula la trazabilidad de auditoría de los datos.

Identificación de Stakeholders (Interesados):

- **Administradores / Dueños de Gimnasios:** Requieren una visión consolidada de los ingresos, control estricto de morosidad, estadísticas de aforo y un registro inmutable de auditoría del sistema.
- **Recepcionistas:** Exigen una interfaz ágil y reactiva para dar de alta nuevos socios, registrar la venta de planes y validar de manera visual los ingresos al establecimiento.
- **Socios (Clientes Finales):** Demandan un portal de autogestión accesible desde dispositivos móviles para abonar sus planes, visualizar su código de acceso dinámico y reservar plazas en las actividades disponibles.
- **Cátedra Evaluadora (ISPC):** Actúa como el cuerpo de auditoría externa que valida el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería de software y los lineamientos metodológicos establecidos.

3. Alcance Definido

Funcionalidades Incluidas (MVP):

- Autenticación de usuarios multi-rol integrada con Google OAuth y credenciales locales.
- Módulo ABM de socios, personal y planes de membresías adaptables.
- Pasarela de pagos en línea integrada (entorno de pruebas/sandbox).
- Generación en el frontend de códigos QR dinámicos y encriptados basados en tokens temporales.
- Validación automática de acceso en recepción cruzando estado de pago y DNI del usuario.

- Dashboard de monitorización de aforo en tiempo real utilizando conexiones persistentes (WebSockets).
- Módulo para la creación de clases genéricas con topes máximos de reserva y cupos configurables.
- Envío automatizado de correos electrónicos transaccionales (bienvenida, confirmación de pago y alertas de vencimiento).
- Reportes financieros y de asistencia exportables a formatos estándar (PDF/CSV).
- Base documental inmutable para logs de auditoría interna y registro de eventos.

Exclusiones del Proyecto:

- Integración directa mediante hardware físico con molinetes electrónicos o lectores biométricos de tarjetas (se emulará el comportamiento de entrada/salida a través de la terminal web de recepción).
- Módulo de gestión de inventarios, compras, stock de cafetería, indumentaria o venta de suplementos dietarios.
- Módulo de planificación, prescripción y seguimiento de rutinas de entrenamiento personalizadas.

4. Modelo de Ciclo de Vida Adoptado

Modelo Seleccionado: Iterativo e Incremental apoyado sobre el marco ágil Scrum.

Justificación del Modelo:

La elección de un enfoque iterativo e incremental responde directamente a la naturaleza de los requerimientos de la cátedra y a los plazos estrictos de desarrollo. Este modelo permite segmentar el alcance total en bloques funcionales de valor (incrementos) desarrollados en ciclos de tiempo fijos (Sprints de 3 semanas). De esta forma, el equipo puede mitigar riesgos técnicos de manera temprana, adaptar el backlog según las revisiones de Ingeniería de Software y Gestión de Proyectos, y garantizar la entrega continua de un producto de software funcional y testeado en cada revisión formal con la cátedra.

5. Objetivos SMART del Proyecto

Objetivo SMART 1 – Gestión de membresías

Desarrollar el módulo ABM de socios y planes de membresía permitiendo completar el 100% de las operaciones de alta, modificación, consulta y baja antes de finalizar el Sprint 3.

Objetivo SMART 2 – Control de acceso mediante QR

Implementar el acceso por código QR dinámico logrando validar ingresos en menos de 2 segundos durante pruebas del sistema.

Objetivo SMART 3 – Reserva de clases

Desarrollar el módulo de reservas permitiendo que los socios gestionen el 100% de sus reservas de forma autónoma antes del Sprint 4.

Objetivo SMART 4 – Monitoreo en tiempo real

Implementar un dashboard de aforo que actualice la ocupación automáticamente mediante WebSockets sin recarga manual.

Objetivo SMART 5 – Entrega del MVP

Completar y desplegar el MVP funcional mediante Docker Compose antes de la fase de cierre del proyecto con aprobación de QA.

6. Listado de Requerimientos Iniciales (Clasificados por Prioridad)

Requerimientos Funcionales (RF):

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir el inicio de sesión y la autenticación mediante Google OAuth y credenciales locales, controlando accesos según los roles de Administrador, Recepcionista y Socio.	Alta
RF02	El sistema debe proveer las operaciones CRUD para el control completo de los planes de membresía, la información de los socios y los usuarios del personal.	Alta
RF03	El sistema debe generar un código QR dinámico y tokenizado desde el panel del socio, el cual será válido únicamente si la membresía se encuentra vigente.	Alta
RF04	El backend debe validar en milisegundos los eventos de entrada y salida ingresados mediante el escaneo del QR, registrando los tiempos de permanencia.	Alta
RF05	El sistema debe permitir a	Media

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
	los Administradores crear clases grupales y definir horarios junto con un tope máximo de capacidad de participantes.	
RF06	El sistema debe ofrecer un buscador de clases con filtros avanzados y permitir al socio agendar o cancelar reservas según la disponibilidad.	Media
RF07	La interfaz de recepción debe actualizar automáticamente el indicador de aforo global del local utilizando conexiones WebSocket en vivo.	Media
RF08	El sistema debe permitir la subida de archivos adjuntos en formato PDF o imagen para el almacenamiento de los certificados de aptitud médica de los socios.	Media
RF09	El sistema debe procesar exportaciones de listas de morosidad, facturación mensual y reportes de asistencia en extensiones PDF y Excel respetando los filtros seleccionados.	Baja

Requerimientos No Funcionales (RNF):

ID	Requerimiento No Funcional	Prioridad
RNF01	El tiempo de respuesta de procesamiento del backend para autorizar o denegar el acceso tras la lectura del código QR no debe ser mayor a 2 segundos.	Alta
RNF02	El entorno de software completo debe configurarse de manera aislada utilizando Docker y Docker Compose para garantizar la paridad del sistema.	Alta
RNF03	La interfaz del usuario orientada a los socios debe desarrollarse con principios de diseño responsivo y bajo una filosofía de diseño Mobile First.	Media
RNF04	La persistencia documental para auditorías debe asegurar un nivel de aislamiento que no comprometa el rendimiento transaccional principal.	Media
RNF05	El sistema debe invalidar automáticamente la sesión web de los usuarios administrativos y de recepción tras 30 minutos de inactividad, previniendo accesos no autorizados en terminales compartidas.	Alta
RNF06	El módulo principal de control de accesos (API de validación QR) debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.9%	Alta

ID	Requerimiento No Funcional	Prioridad
	durante el horario operativo habitual del gimnasio.	
RNF07	La interfaz gráfica destinada a los socios (portal móvil) debe cumplir con un contraste mínimo de texto y elementos interactivos legible bajo condiciones de alta luminosidad (exteriores).	Baja

7. Gestión de Calidad en el Proyecto

Para dar estricto cumplimiento a los objetivos de Ingeniería de Software y preparar las bases del aseguramiento de calidad antes de la fase de testing formal de agosto, el equipo aplicará de forma obligatoria las siguientes metodologías de control desde el análisis de requisitos:

- **Revisión de Requisitos mediante Lista de Chequeo:** Cada requerimiento incorporado se evaluará en sesiones conjuntas para comprobar su viabilidad, claridad, falta de ambigüedad y completitud antes de estructurar el código fuente.
- **Criterios de Aceptación como Contrato:** No se iniciará el desarrollo de ninguna Historia de Usuario si el Product Manager no ha explicitado los escenarios de validación obligatorios que servirán de guía al equipo de desarrollo y de QA.
- **Filtro INVEST para Historias de Usuario:** Las historias deberán demostrar ser Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Pequeñas (Small) y Testeables. Aquellas que no cumplan con esta técnica serán devueltas para su reestructuración por el PM.
- **Matriz de Trazabilidad de Requerimientos:** Se mantendrá un mapeo estructurado que vincule de forma unívoca cada Requerimiento Funcional con sus correspondientes tareas en el tablero de trabajo, componentes del código fuente y casos de prueba.

8. Definition of Done (DoD)

Una funcionalidad o Historia de Usuario dentro del flujo de trabajo de los sprints de Winnie The Gym solo se considerará oficialmente bajo el estado "Terminada" (Done) cuando cumpla de forma integral con el siguiente listado de verificación:

- El código fuente asociado ha sido desarrollado, refactorizado siguiendo buenas prácticas de legibilidad, comentado adecuadamente y sincronizado en la rama correcta del repositorio de GitHub.
- El incremento funcional satisface el 100% de los Criterios de Aceptación prefijados por el Product Manager en el Backlog.
- Se ha realizado con éxito una revisión de pares mediante Pull Request (PR), contando con la aprobación explícita de al menos un desarrollador ajeno al autor original del código.
- La maquetación en el frontend se alinea fielmente con los prototipos aprobados en Figma y respeta las guías de estilos, tipografías y paletas de colores del proyecto.
- El rol de Tester/QA ha validado el flujo de la tarea, confirmando la ausencia de defectos críticos o bloqueantes.
- El proyecto completo compila y puede ejecutarse de manera local sin errores mediante la ejecución de un único comando:
`docker compose up`.

9. Product Backlog Inicial (Estructura de Historias de Usuario)

HU01 - Inicio de Sesión Multi-Rol

Como Usuario, quiero iniciar sesión mediante credenciales locales o Google OAuth para acceder al panel correspondiente según mi rol.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El sistema debe permitir el inicio de sesión utilizando correo electrónico y contraseña válidos.
- **Escenario 2:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante Google OAuth.
- **Escenario 3:** Al autenticarse correctamente, el usuario debe ser redirigido al panel correspondiente según su rol (Administrador, Recepcionista o Socio).
- **Escenario 4:** Si las credenciales son inválidas, el sistema debe mostrar un mensaje de

error y denegar el acceso.

HU02 - Configuración de Membresías y Planes de Acceso

Como Administrador, quiero crear, modificar y dar de baja planes de membresía para definir la oferta comercial del gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El formulario de registro de plan debe exigir obligatoriamente un nombre único, un precio y una duración.
- **Escenario 2:** El sistema debe impedir la creación o modificación de planes con datos inválidos o incompletos.
- **Escenario 3:** Al guardar correctamente un plan, este debe visualizarse en el listado administrativo.
- **Escenario 4:** El administrador debe poder desactivar un plan sin eliminar su historial.

HU03 - Gestión de Socios y Certificados Médicos

Como Recepcionista, quiero registrar socios y adjuntar certificados médicos para mantener actualizada la base de clientes.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El sistema debe permitir registrar un socio con sus datos personales obligatorios.
- **Escenario 2:** El sistema debe permitir adjuntar certificados médicos en formato digital.
- **Escenario 3:** No se debe permitir completar el alta si faltan datos obligatorios.
- **Escenario 4:** Una vez registrado, el socio debe aparecer en el listado correspondiente.

HU04 - Credencial Digital con QR Dinámico

Como Socio Activo, quiero visualizar una credencial digital con QR dinámico para utilizarla como acceso al gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El socio debe poder acceder a su credencial desde la aplicación o portal web.
- **Escenario 2:** La credencial debe mostrar los datos básicos del socio.
- **Escenario 3:** El QR debe generarse dinámicamente y estar asociado a la membresía vigente.

- **Escenario 4:** Si la membresía está vencida o inactiva, el QR debe reflejar dicho estado.

HU05 - Validación de Ingreso mediante QR

Como Recepcionista, quiero validar el QR de los socios para autorizar o rechazar el ingreso.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El sistema debe permitir escanear el QR de la credencial digital.
- **Escenario 2:** Si la membresía está activa, el acceso debe ser autorizado.
- **Escenario 3:** Si la membresía está vencida o suspendida, el acceso debe ser rechazado.
- **Escenario 4:** El sistema debe registrar cada intento de ingreso.

HU06 - Gestión de Clases y Cupos

Como Administrador, quiero crear clases y definir cupos para organizar las actividades del gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El administrador debe poder crear clases indicando nombre, horario y capacidad máxima.
- **Escenario 2:** El sistema debe impedir registrar cupos menores o iguales a cero.
- **Escenario 3:** Las clases creadas deben aparecer en la agenda disponible.
- **Escenario 4:** El administrador debe poder modificar o cancelar clases existentes.

HU07 - Reserva y Cancelación de Clases

Como Socio Activo, quiero reservar o cancelar clases para asegurar mi participación.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El socio debe visualizar las clases disponibles con sus cupos.
- **Escenario 2:** El sistema debe permitir reservar una clase con cupos disponibles.
- **Escenario 3:** El sistema debe impedir reservas cuando el cupo esté completo.
- **Escenario 4:** El socio debe poder cancelar una reserva antes del horario establecido.

HU08 - Monitoreo de Aforo en Tiempo Real

Como Recepcionista o Administrador, quiero visualizar el aforo en tiempo real para controlar la capacidad del gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El sistema debe mostrar la cantidad actual de personas dentro del gimnasio.
- **Escenario 2:** El aforo debe actualizarse automáticamente a medida que se registran ingresos y egresos.
- **Escenario 3:** Debe visualizarse el porcentaje de ocupación respecto de la capacidad máxima.
- **Escenario 4:** El sistema debe alertar cuando se alcance el límite de capacidad permitido.

HU09 - Reportes y Exportación de Información

Como Administrador, quiero generar reportes y exportarlos para analizar el desempeño del gimnasio.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El sistema debe permitir generar reportes de socios, ingresos, membresías y clases.
- **Escenario 2:** El administrador debe poder filtrar la información por fechas.
- **Escenario 3:** Los reportes deben poder exportarse en formatos PDF y Excel.
- **Escenario 4:** La información exportada debe coincidir con los datos mostrados en pantalla.

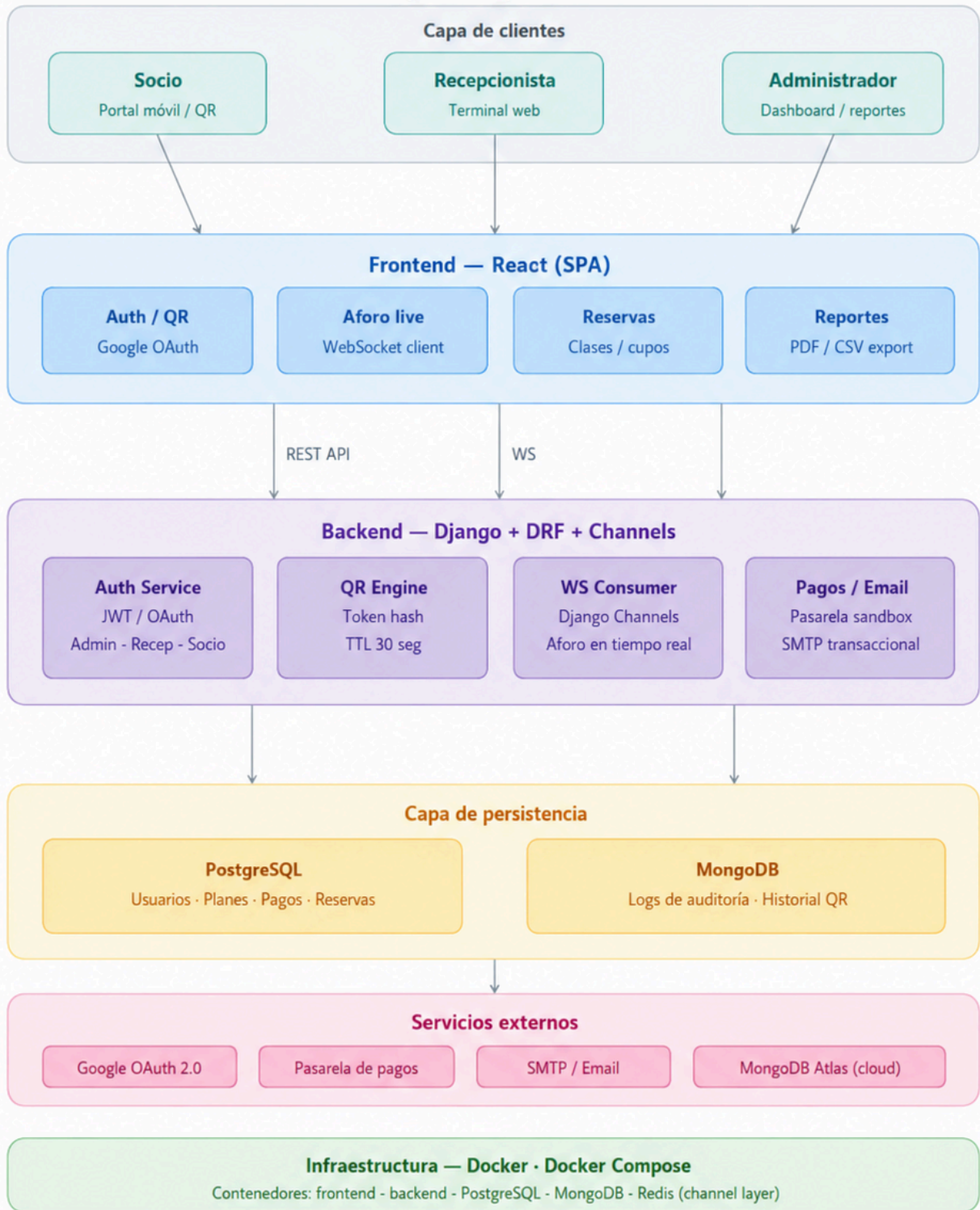
10. Arquitectura Tecnológica y Justificación del Stack

Componente	Tecnología Adoptada	Justificación Técnica de Ingeniería de Software
Frontend	React (SPA Framework)	Provee una arquitectura basada en componentes podemos trabajarlo tanto con JavaScript como con

Componente	Tecnología Adoptada	Justificación Técnica de Ingeniería de Software
		TypeScript. Es idóneo para gestionar interfaces de alta carga dinámica, como la terminal reactiva de la recepción del gimnasio, y asegura un enrutamiento rápido en vistas para dispositivos móviles.
Backend	Django + Django REST Framework (DRF)	Ofrece una infraestructura escalable, segura por diseño (protección integrada contra CSRF, inyecciones SQL y XSS) y agiliza el desarrollo de la API RESTful. La comunicación bidireccional en tiempo real se implementará mediante la extensión nativa de Django Channels.
BD Relacional	PostgreSQL	Se establece como la fuente de verdad del sistema. Su potente soporte para integridad referencial, transacciones ACID y relaciones complejas garantiza la consistencia absoluta de datos críticos como la estructura de Usuarios, Permisos, Planes, Pagos y Reservas de cupos.
BD No Relacional	MongoDB	Se implementará de forma exclusiva y justificada para el

Componente	Tecnología Adoptada	Justificación Técnica de Ingeniería de Software
		almacenamiento de los logs de actividad, auditoría interna de acciones y el histórico masivo de accesos QR. Debido a que las lecturas y escrituras en los puntos de entrada generan un gran volumen de eventos concurrentes, una persistencia documental flexible evita la degradación y sobrecarga de las tablas transaccionales de PostgreSQL.
Infraestructura	Docker y Docker Compose	Garantiza la portabilidad, el aislamiento completo de las dependencias de software y la paridad de los entornos de desarrollo, testing y despliegue definitivo mediante archivos de configuración reproducibles.

Winnie The Gym — Arquitectura del Sistema



11. Presupuesto, Viabilidad y Cronograma General

Viabilidad Técnica:

Fue evaluada como Alta. El equipo decidió utilizar React debido a que los estudiantes se capacitaron en esta tecnología por su cuenta, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje en el frontend. Los conocimientos en Python/Django del equipo son sólidos y suficientes para cubrir el diseño de la API y las integraciones por WebSockets.

Viabilidad Económica y Presupuesto:

El costo financiero de desarrollo directo para el MVP se define como nulo por tratarse de un proyecto académico integrado. El costo asociado a la infraestructura de servidores y persistencia se mantendrá en \$0 USD mediante el uso estratégico de capas y niveles de servicios en la nube gratuitos (como MongoDB Atlas y plataformas de hosting como Render o Railway).

Presupuesto de Esfuerzo Estimado:

Se proyecta una inversión de trabajo cercana a las 500 horas-hombre globales de desarrollo y pruebas, distribuidas equitativamente entre los 6 integrantes del equipo a lo largo del periodo académico de 6 meses.

Cronograma del Proyecto por Sprints (Duración aproximada de 3 semanas por ciclo):

- **Sprint 0 (Mayo - Semana 1):** Kick-off del proyecto, validación inicial del alcance de negocio y entrega de la propuesta formal aprobada por la cátedra.
- **Sprint 1 (Mayo - Semanas 2 a 4):** Modelado detallado de bases de datos, creación de modelos estructurales en Django, diseño de la arquitectura y Dockerización básica.
- **Sprint 2 (Junio):** Desarrollo de los endpoints core de la API REST, vistas iniciales del frontend en React, flujos de autenticación e integración base de datos.
- **Sprint 3 (Julio):** Operaciones CRUD extendidas, incorporación de la persistencia documental con MongoDB (logs de auditoría), lógica de WebSockets en Django Channels y reservas de cupos para clases.
- **Sprint 4 (Agosto):** Fase exhaustiva de aseguramiento de calidad (QA / Testing), control integral de errores de negocio, refactorizaciones de código y entrega de la documentación técnica parcial.
- **Sprint 5 (Septiembre):** Orquestación del despliegue final mediante Docker Compose, pruebas de carga básicas, ajustes funcionales de UX/UI y cierre de la documentación del sistema.
- **Fase de Cierre (Octubre / Noviembre):** Preparación de la demo funcional en vivo y defensa oral grupal ante la mesa examinadora de la cátedra.

Link al Diagrama de Gantt

12. Plan de Gestión de Riesgos

Identificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación Diseñada
1. Desincronización de WebSockets en el monitor de aforo	Media	Alto	Configurar algoritmos de reconexión automática con lógica de retraso exponencial (exponential backoff) en el cliente de React y manejar de forma visual los estados de desconexión temporal.
2. Cuellos de botella y complejidad en la conexión híbrida (Mongo/Postgres)	Baja	Medio	Desarrollar e implementar una Prueba de Concepto (PoC) aislada de conectividad durante las primeras semanas del Sprint 1 para validar la capa de servicios e inyección de datos.
3. Retrasos técnicos o caídas	Media	Alto	Utilizar estrictamente los entornos

Identificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación Diseñada
en la API externa de pasarela de pagos			Sandbox provistos por la pasarela desde las fases iniciales de diseño; además, dotar al recepcionista de permisos para forzar cobros manuales de contingencia en la base de datos si la API externa falla de forma prolongada.
4. Incompatibilidad o fallos de lectura del código QR dinámico en pantallas móviles	Media	Medio	Garantizar un contraste de color óptimo en el diseño UI del frontend, forzar un incremento de brillo automático en el dispositivo al desplegar la credencial y testear con múltiples gamas de teléfonos inteligentes.
5. Deserción, inactividad o contingencias de salud en los integrantes del equipo	Baja	Crítico	Mantener políticas de Git estrictas con commits diarios significativos en ramas compartidas y documentar de manera centralizada en la wiki del proyecto cada

Identificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación Diseñada
			decisión técnica para evitar la dependencia de conocimientos individuales aislados.

13. Gestión de Comunicaciones y Técnicas de Estimación

Plan de Gestión de las Comunicaciones:

- **Canales de Comunicación Interna (Equipo):** Coordinación técnica y operativa diaria a través de servidores dedicados de Discord y grupos de mensajería ágil (WhatsApp). Para la organización de las tareas del Backlog, el seguimiento del progreso de los ítems de desarrollo y la visibilidad de bloqueos, se empleará un tablero Kanban automatizado montado sobre GitHub Projects.
- **Canales de Comunicación Externa (Interesados / Cátedra):** Las notificaciones formales de avance de sprints, las solicitudes de aclaraciones metodológicas, los check-ins informales y la entrega final de los artefactos obligatorios se canalizarán única y exclusivamente a través de las herramientas oficiales provistas por la institución: el Aula Virtual del ISPC y el correo electrónico institucional.

Técnicas de Estimación Ágiles Adoptadas:

Con el fin de asignar un esfuerzo realista y medible a las tareas planificadas, se aplicará de manera sistemática la técnica de **Planning Poker** al inicio de cada iteración (durante las ceremonias de Sprint Planning). Los miembros del equipo evaluarán los requerimientos del backlog de forma simultánea y anónima utilizando valores basados en la secuencia de Fibonacci modificada para representar "Story Points" (Puntos de Historia). Este método permite contrastar diferentes perspectivas de complejidad técnica entre frontend y backend, evita el

sesgo de estimación individual, promueve el consenso del grupo y permite medir con precisión la velocidad real de desarrollo del equipo conforme avanzan los sprints.

SPRINT 1

Plan de Mantenimiento — 3 Riesgos Seleccionados

Se seleccionaron los siguientes tres riesgos identificados en el Sprint 0, por ser los de mayor probabilidad e impacto en el desarrollo del sistema.

- **Riesgo 1 — Desincronización de WebSockets en el monitor de aforo**

Probabilidad: Media | **Impacto:** Alto

Tipo de mantenimiento: Correctivo y Preventivo

El mantenimiento preventivo consiste en implementar desde el inicio una lógica de reconexión automática con retardo exponencial (*exponential backoff*) mediante RxJS (Subjects) en el cliente React, de modo que ante una caída de la conexión el sistema intente reconectarse de forma progresiva sin saturar el servidor. Asimismo, se configurará el logging de Django Channels para registrar fallas de *handshake* antes de que afecten la experiencia del usuario. El mantenimiento correctivo se activará cuando se detecten inconsistencias en el contador de aforo, restaurando el estado desde la base de datos como fuente de verdad.

Herramientas utilizadas: Django Channels (gestión del servidor WebSocket), Redis (channel layer para mensajería entre procesos), RxJS (manejo reactivo en el cliente), Sentry y Docker (monitoreo de errores y persistencia del contenedor).

- **Riesgo 3 — Retrasos técnicos o caídas en la API externa de la pasarela de pagos**

Probabilidad: Media | **Impacto:** Alto

Tipo de mantenimiento: Preventivo y Correctivo

El mantenimiento preventivo consiste en trabajar de manera aislada con el entorno

Sandbox de la pasarela durante todo el desarrollo y testing, garantizando el desacoplamiento de servicios mediante patrones de contingencia previa a cada *release*. Adicionalmente, se implementará un mecanismo de *fallback* en la UI de recepción que permita registrar cobros manuales controlados por permisos ante una falla prolongada del servicio externo. El mantenimiento correctivo incluye la ejecución de reintentos automáticos parametrizados con límite de intentos y la activación de notificaciones internas automáticas ante errores persistentes.

Herramientas utilizadas: Mercado Pago Sandbox o equivalente / Postman (simulación y pruebas de endpoints), Django Signals & Logs de API (captura de excepciones y eventos internos) y Sentry (alertas automáticas ante excepciones en producción).

- **Riesgo 4 — Incompatibilidad o fallos de lectura del código QR dinámico en pantallas móviles**

Probabilidad: Media | **Impacto:** Medio

Tipo de mantenimiento: Preventivo y Adaptativo

El mantenimiento preventivo implica diseñar el componente QR desde el inicio con alto contraste de color, tamaño mínimo garantizado en el layout y la implementación de una rutina en el frontend que fuerce un incremento automático del brillo de la pantalla al momento de mostrar la credencial. El mantenimiento adaptativo contempla ajustes e incrementos iterativos sobre la lógica de codificación y el diseño visual según los resultados de las pruebas con distintos modelos de dispositivos móviles durante las fases de QA.

Herramientas utilizadas: ngx-qrcode (generación del QR en el frontend de React), BrowserStack (pruebas de compatibilidad en múltiples dispositivos) y Figma (validación visual del contraste en los prototipos de UI).

Plan de Gestión de Calidad – Winnie The Gym

Objetivo: Garantizar que los entregables del proyecto cumplan con los requisitos definidos, asegurando la calidad del software mediante estándares, revisiones, pruebas y mecanismos de control durante todo el ciclo de desarrollo.

Estándares de Calidad

Requisitos

- Todos los requisitos deberán ser claros, verificables y contar con criterios de aceptación.
- Las historias de usuario deberán cumplir con el criterio INVEST.

Desarrollo

- Uso de GitHub para control de versiones.
- Trabajo mediante ramas y Pull Requests.
- Revisión de código por al menos un integrante distinto al autor.

Diseño

- Aplicación de enfoque Mobile First.
- Diseño responsive.
- Consistencia con los prototipos definidos en Figma.

Rendimiento

- Validación de acceso mediante QR en menos de 2 segundos.
- Correcta ejecución del sistema mediante Docker Compose.
- Actualización de aforo en tiempo real mediante WebSockets.

Aseguramiento de la Calidad (QA)

Para prevenir errores durante el desarrollo se realizarán las siguientes actividades:

- Revisión de requisitos mediante listas de chequeo.
- Definición obligatoria de criterios de aceptación para cada historia de usuario.

- Aplicación del criterio INVEST.
- Revisión de código mediante Pull Requests.
- Validación funcional de cada incremento desarrollado.
- Actualización permanente de la matriz de trazabilidad entre requisitos, casos de uso, historias de usuario y funcionalidades implementadas.

Control de Calidad (QC)

La calidad de los entregables será verificada mediante:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Revisión de documentación.
- Verificación del cumplimiento de la Definition of Done.
- Registro y seguimiento de incidencias detectadas.

Indicadores de Calidad

- 100% de cumplimiento de criterios de aceptación.
- 100% de requisitos trazados.
- 100% de Pull Requests revisados y aprobados.
- Cero defectos críticos en entregables finalizados.

Herramientas

- GitHub: control de versiones y revisión de código.
- GitHub Projects: seguimiento de tareas.
- Figma: validación de diseño.
- Docker: validación del entorno de ejecución.
- Google Sheets: matriz de trazabilidad.

Responsables

- Product Manager: validación de requisitos y criterios de aceptación.

- QA/Tester: ejecución de pruebas y control de calidad.
- Desarrolladores: implementación y corrección de defectos.
- Scrum Master: supervisión del cumplimiento del plan de calidad.

Mejora Continua

Al finalizar cada sprint se realizará una retrospectiva para identificar oportunidades de mejora relacionadas con la calidad del producto, el proceso de desarrollo y la comunicación del equipo.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

Debido a que Winnie The Gym es una aplicación web, su impacto ambiental es principalmente indirecto y está relacionado con el consumo de recursos tecnológicos durante el desarrollo y operación del sistema.

Impactos Identificados y Medidas

Impacto Identificado	Nivel	Medida de mitigación
Consumo energético de equipos informáticos	Bajo	Apagar equipos fuera del horario de uso y optimizar recursos de desarrollo.
Consumo energético de servidores y servicios en la nube	Medio	Utilizar servicios eficientes y optimizar el uso de recursos mediante Docker.
Almacenamiento creciente de datos y registros	Bajo	Implementar políticas de depuración y respaldo periódico
Generación de residuos electrónicos	Bajo	Promover la reutilización y reciclaje responsable de equipos tecnológicos.
Uso de documentación impresa	Bajo	Priorizar documentación digital y herramientas colaborativas.

Se concluye que el proyecto presenta un impacto ambiental bajo. Las medidas

propuestas permiten minimizar el consumo de recursos y fomentar prácticas sostenibles durante todo el ciclo de vida del sistema.

Aplicación de las 4R en el Proyecto

Con el objetivo de promover prácticas sostenibles durante el desarrollo de Winnie The Gym, el equipo aplicará los principios de las 4R de la siguiente manera:

Reducir

- Minimizar el uso de documentación impresa, priorizando formatos digitales.
- Optimizar el consumo de recursos informáticos mediante el uso de Docker y herramientas colaborativas.
- Evitar el almacenamiento innecesario de datos y archivos duplicados.

Reutilizar

- Reutilizar componentes de software, librerías y plantillas previamente desarrolladas.
- Aprovechar herramientas gratuitas y de código abierto para reducir el consumo de recursos y costos.
- Reutilizar documentación y estándares definidos en sprints anteriores.

Reciclar

- Promover el reciclaje responsable de equipos electrónicos que queden obsoletos.
- Gestionar adecuadamente los residuos tecnológicos generados durante el proyecto.

Recuperar

- Implementar copias de seguridad periódicas para recuperar información ante posibles fallos.
- Mantener repositorios de código y documentación que permitan recuperar versiones anteriores del proyecto cuando sea necesario.

Las decisiones de eficiencia energética y tecnologías limpias adoptadas.

Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental del proyecto, el equipo adoptará las siguientes medidas de eficiencia energética y tecnologías limpias:

- Uso de Docker y Docker Compose, permitiendo optimizar recursos de hardware y evitar la duplicación innecesaria de entornos de desarrollo.
- Priorización de documentación digital, reduciendo el consumo de papel mediante el uso de repositorios, herramientas colaborativas y almacenamiento en la nube.
- Utilización de tecnologías de código abierto como React, Django, PostgreSQL y MongoDB, evitando costos adicionales y promoviendo el aprovechamiento eficiente de recursos tecnológicos.
- Optimización del almacenamiento de datos, manteniendo únicamente la información necesaria y realizando depuración periódica de registros innecesarios.
- Uso de servicios en la nube con infraestructura compartida, reduciendo el consumo energético asociado a servidores físicos propios.
- Diseño responsive y acceso web, evitando la necesidad de múltiples plataformas y optimizando el uso de recursos de desarrollo y mantenimiento.

CONCLUSIÓN

El equipo de Winnie The Gym asume el compromiso de incorporar criterios de sustentabilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto. Si bien se trata de una solución de software con un impacto ambiental reducido, se adoptarán prácticas orientadas al uso responsable de los recursos tecnológicos, la disminución del consumo energético y la reducción de residuos asociados al desarrollo y operación del sistema.

La aplicación de principios como las 4R, el uso de documentación digital, la reutilización de componentes de software, la optimización del almacenamiento de datos y la utilización de tecnologías de código abierto contribuyen a minimizar el impacto ambiental del proyecto.

Asimismo, la elección de herramientas como Docker y servicios en la nube permite un uso más eficiente de los recursos informáticos.

A través de estas acciones, el equipo busca desarrollar una solución tecnológica funcional y de calidad, manteniendo una visión responsable respecto al ambiente y promoviendo buenas prácticas de sostenibilidad en el ámbito del desarrollo de software.

[**LINK A DIAGRAMAS DE CASO DE USO**](#)

[**LINK AL PRODUCT BACKLOG**](#)

Matriz de Trazabilidad

Esta matriz documenta la relación formal entre cada requerimiento funcional del sistema, su respectivo caso de uso, la historia de usuario asociada, la funcionalidad técnica implementada y los casos de prueba proyectados a partir del Sprint 3. Esta trazabilidad asegura que todas las necesidades de negocio planteadas en el Sprint 0 están cubiertas por el desarrollo.

Requisito (RF/RNF)	Caso de Uso (CU)	Historia de Usuario (US)	Funcionalidad Implementada	Caso de Prueba (A partir de Sprint 3)
RF01 - Autenticación y roles	CU01 - Iniciar sesión	US01 - Iniciar sesión (OAuth/Local)	Autenticación JWT y validación de roles	N/A <i>(Desarrollado en Sprint 2)</i>
RF02 - CRUD de planes	CU03 - Gestionar membresías	US02 - ABM membresías	Módulo ABM de planes comerciales	N/A <i>(Desarrollado en Sprint 2)</i>
RF02 - CRUD de socios	CU02 - Gestionar socios	US03 - Registro de socios	Módulo ABM de usuarios/socios	N/A <i>(Desarrollado en Sprint 2)</i>

Requisito (RF/RNF)	Caso de Uso (CU)	Historia de Usuario (US)	Funcionalidad Implementada	Caso de Prueba (A partir de Sprint 3)
RF08 - Certificados médicos	CU12 - Subir certificado	US03 - Carga de certificado	Gestor de archivos clínicos	CP-S3-01: Carga y validación de PDF/Img
RF03 - QR dinámico	CU04 - Generar QR	US04 - Credencial digital QR	Generador de tokens encriptados	CP-S3-02: Generación QR al día y por hora
RF04 - Validar acceso QR	CU05 - Validar acceso / CU06 - Registrar ingreso	US05 - Validar QR	Motor validador de accesos en Recepción	CP-S3-03: Validación de token en <2 seg
RF07 - Aforo en vivo	CU11 - Consultar aforo	US08 - Aforo en tiempo real	Dashboard reactivo con WebSockets	CP-S3-04: Actualización de aforo concurrente
RF05 - Gestión de clases	CU07 - Gestionar clases	US06 - Crear clases y cupos	Módulo administrativo de actividades	CP-S4-01: Alta de clase y límite de capacidad
RF06 - Reserva de cupos	CU08 - Buscar / CU09 - Reservar / CU10 - Cancelar	US07 - Reservar/cancelar clases	Portal móvil de autogestión de reservas	CP-S4-02: Control de cupos y cancelación
RF09 - Reportes	CU13, CU14, CU15 - Generar reportes	US09 - Reportes exportables	Motor de exportación PDF/CSV	CP-S4-03: Generación correcta de filtros

[Link al Acta de Reunión de Retrospectiva](#)

[Link al Figma](#)

[Link a User Stories](#)

[Link a Modelado de Base de Datos](#)

[Link a Justificación del Modelo Relacional](#)